Условие

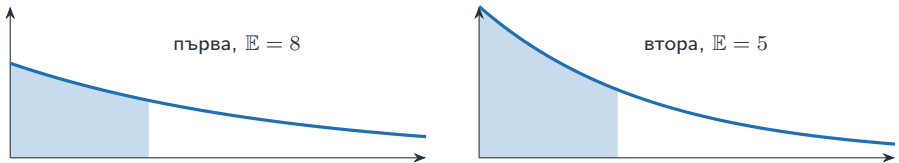
В магазин работят две касиерки. Времето на обслужване е експоненциално с очакване 8 мин за първата опашка и 5 мин за втората. Клиент, избрал случайно опашка, е чакал по-малко от 4 минути. Каква е вероятността да е бил на първата?

Идея: коя опашка обяснява бързото чакане?

Втората касиерка е по-бърза, затова кратко чакане е по-вероятно при нея. Преди да знаем времето опашките са равновероятни, а разликата идва само от данните.



Бейс с две плътности



$\mathbb{P}(X_1 \leq 4) = 1 - e^{-1/2} \approx 0.393$ и $\mathbb{P}(X_2 \leq 4) = 1 - e^{-4/5} \approx 0.551$.

Отговор. $\dfrac{0.393}{0.393 + 0.551} \approx 0.42.$